



从招聘故事到工资谈判：劳资博弈的一个博弈论故事

谢双-第 9 组

劳资博弈

2026 年 5 月 28 日



提纲

提纲

故事引入

工资带的形成

面试中的不完全信息

结论

参考文献

故事引入：为什么总是一个薪酬区间？

BOSS直聘 武汉 招聘 职位 职位 公司 校园 海归 APP 有了 海外 无脚本专区 消息 简历

职位类型 搜索职位、公司 地图 搜索 去APP 与BOSS随时沟通

泰盈科技集团
D轮及以上 | 10000人以上 | 互联网

须本科 7500 提供住宿 可... **7-12K**
武汉 江山区 离芳 | 在校应届 | 本科

武汉东站 需本科 周末双... **7-12K**
武汉 江山区 离芳 | 在校应届 | 本科

须本科 接受无经验 7400+ **6-7K**
武汉 洪山区 美山 | 经验不限 | 大专

查看更多职位

美团
不需要融资 | 10000人以上 | 互联网

电商销售专员 **8-12K**
武汉 武昌区 中北路 | 1-3年 | 大专

美团-高风险投诉专家 **8-10K-13薪**
武汉 江山区 光谷 | 3-5年 | 大专

小象超市6K理货员武汉就... **6-8K**
武汉 汉阳区 琴断口 | 经验不限 | 学历不限

查看更多职位

小米
已上市 | 10000人以上 | 互联网

高级软件研发工程师 **20-35K-16薪**
武汉 洪山区 武汉东湖高新区 | 5-10年 | 本科

网络工程师 **15-25K-15薪**
武汉 江山区 离芳 | 5-10年 | 本科

小米招聘普工操作工 **7000-10000元/月**
武汉 江山区 离芳 | 3-5年 | 中专/中技

查看更多职位

长江存储科技有限...
不需要融资 | 10000人以上 | 半导体/芯片

AI开发工程师(J13711) **35-50K-15薪**
武汉 | 10年以上 | 本科

资深PaaS平台开发工程师... **20-30K-15薪**
武汉 | 5-10年 | 本科

厂务水系统资深工程师 **15-30K-15薪**
武汉 | 5-10年 | 本科

查看更多职位

东风汽车
已上市 | 10000人以上 | 汽车研发/制造

智能座舱系统测试工程师 **20-40K**
武汉 蔡甸区 沌口 | 3-5年 | 本科

智能驾驶与座舱开发方向... **20-40K**
武汉 蔡甸区 沌口 | 经验不限 | 本科

智能驾驶系统集成-东风汽... **20-40K**
武汉 蔡甸区 沌口 | 1年以内 | 本科

查看更多职位

东风汽车集团股份...
10000人以上 | 汽车研发/制造

渠道秩序管理 **15-30K**
武汉 | 3-5年 | 本科

活动运营 **15-25K**
武汉 | 3-5年 | 本科

内容运营 (社会热点方向) **面议**
武汉 | 3-5年 | 本科

查看更多职位

你打开招聘网站时会看到

- 搜索 AI 工程师，几乎所有岗位都写成 15k-25k
- 同类岗位很少直接报一个点工资
- 真正的问题是：边界为什么偏偏落在这里

故事里的两个追问

为什么下限不是 10k？为什么上限又不是 30k？这两个边界正是后面模型要解释的对象。



分析框架：从招聘页面走到面试桌

第一幕：行业工资带

招聘页面上的 15k-25k 不是老板拍脑袋想出来的，而是企业在激励员工与控制成本之间长期博弈后形成的均衡带宽。

第二幕：面试桌上的暗战

面试流程推进到薪酬谈判阶段后，工资如何在区间内部落点，就变成一场不完全信息下的信号博弈。



先把问题钉住：谁决定 15k 和 25k？

下限问题

如果企业把工资压得过低，员工为什么不会直接偷懒、摸鱼，甚至把这份工作当成一份随时可丢的低成本选择？

上限问题

如果企业不断抬高工资，为什么不会一路把报价推到更高，而是停在某个可持续的上沿？

理论回答

前一个问题对应激励相容约束，后一个问题对应可支付约束；两者合起来，才形成招聘网站上的工资带宽。



问题的回答：为什么区间会稳定存在？

为什么企业不敢压得太低

员工和企业的雇佣关系是重复博弈。企业无法每分每秒监督员工，只能通过“失去工作会很痛”这个威胁来约束偷懒，所以必须支付足够高的效率工资。

为什么企业不敢抬得太高

工资最终还受产出约束。若工资高到超过员工创造的价值，企业利润转负，当前匹配就不再可持续。

过渡到模型

下限部分就是 1984 年 Shapiro-Stiglitz 的无限重复怠工模型：用不偷懒条件给出下限，再用利润约束给出上限。

模型设定：Shapiro-Stiglitz 怠工博弈

基本环境

- 参与人是工人 W 与企业 F ，雇佣关系是无限期重复博弈
- 工人每期在努力与偷懒之间选择；努力带来成本 $e > 0$
- 努力时产出为 $\bar{y}$ ，偷懒时产出记为 0

监督与外部选项

- 企业支付工资 w ，偷懒以概率 $q \in (0, 1)$ 被发现并解雇
- 外生离职率为 b ，工人贴现率为 $r > 0$
- 失业者流收益为 $\bar{u}$ ，并以概率 ρ 重新找到工作

模型目标

招聘网站上的 15k–25k，就是一类岗位在不完全监督下的可行工资区间：太低会诱发偷懒，太高又无法覆盖产出。

模型设定：符号说明

行动与环境变量

- W, F : 工人与企业
- w : 企业支付的工资
- e : 工人努力的成本
- $\bar{y}$: 努力时的产出
- q : 偷懒被发现的概率
- b : 外生离职率

状态与价值变量

- r : 工人的贴现率
- $\bar{u}$: 失业状态的流收益
- ρ : 失业后重新找到工作的概率
- V_E, V_S, V_U : 努力、偷懒、失业三种状态的终身价值
- w^* : 不偷懒条件给出的最低效率工资
- $\bar{w}_i$: 企业 i 的可支付上限

模型设定：触发策略与价值函数

触发策略

企业采用“发现偷懒即终止当前雇佣”的触发策略；工人只有在努力工作的终身价值不低于偷懒时，才会在这个无限重复博弈中选择合作。

连续时间下的价值函数

$$rV_E = w - e + b(V_U - V_E),$$

$$rV_S = w + (b + q)(V_U - V_S),$$

$$rV_U = \bar{u} + \rho(V_E - V_U).$$

不偷懒条件

要求 $V_E \geq V_S$ ，可解出

$$w \geq w^* = \bar{u} + \frac{e}{q}(r + b + \rho)$$

这个 w^* 就是恰好让工人不偷懒的最低效率工资。



工资带下限：NSC 的经济学含义

比较静态

- 努力成本 e 越高，企业必须支付的最低工资 w^* 越高
- 监督概率 q 越低，偷懒越难抓到，所需效率工资越高
- 再就业概率 ρ 越高，失业威胁越弱，所需效率工资越高
- 贴现率 r 与外生离职率 b 越高，未来惩罚越不痛， w^* 也会上升

对应到招聘故事

这解释了为什么老板不能把工资随手压到 10k：如果低于 w^* ，工人理性上会选择偷懒，企业就买不到稳定努力。



工资带上限：企业的可支付约束

企业 i 的可行工资集合

若企业 i 在工人努力时获得产出 $\bar{y}_i$ ，监督与组织成本为 m_i ，则长期利润必须满足

$$\Pi_i = \bar{y}_i - w_i - m_i \geq 0 \implies w_i \leq \bar{w}_i \equiv \bar{y}_i - m_i$$

于是该企业真正可实施的工资只能落在

$$w \in [w_i^*, \bar{w}_i]$$

其中下限来自激励相容，上限来自可支付约束。

- 若 $w_i^* > \bar{w}_i$ ，则该岗位在当前技术下不可持续
- 监督更难、努力成本更高的岗位，对应更高的 w_i^*
- 各企业不同的 $q_i, e_i, \bar{y}_i$ 叠加后，市场上就呈现出行业工资带

对应到例子

15k 更像行业里较低的效率工资下限，25k 则接近高监督难度、高产出岗位的支持上沿。

走进面试间：双方都握着自己的底牌

你知道的，但企业不知道

- 你的保留工资 r 到底是多少
- 你的真实类型 $\theta \in \{H, L\}$
- 你手上到底有没有其他 offer 与退路

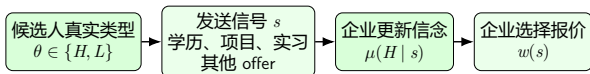
企业知道的，但你不知道

- 预算上限 B 真实能批到哪里
- 这个岗位到底有多急
- 企业对不同类型候选人的真实收益判断

面试桌上的信息雾

只有当某个报价 w 同时满足 $r \leq w \leq B$ 时交易才可能发生；问题在于，双方都只能看见对方释放出来的信号，看不见真实边界。

信号博弈：PBE 下的报价如何落点



企业如何读懂话术

观察到信号 s 后，企业形成后验信念

$$\mu(H | s) = \Pr(\theta = H | s)$$

并据此选择最优报价 $w(s)$ 。故事里，项目经历、学历和其他 offer 都在改写这个后验判断。

故事里的信号战

- 高报价 offer 会抬高企业对 r 与类型的判断
- 15k-18k package 或期权补偿是在释放预算偏紧信号
- 难模仿的项目或 offer 更接近分离均衡，可信强信号会把报价推向上沿

为什么现实一般会完成招聘：信息逐渐收敛

完全信息下

只要双方知道彼此边界，若 $r \leq B$ ，总能找到某个 w 完成交易。

现实中的动态筛选

招聘区间先完成一轮自选择，简历、笔试、面试和薪资沟通又会不断更新双方判断。到最终谈薪时，双方通常已经形成

$$\hat{r}_t(s) \leq \hat{B}_t(s')$$

因此真正进入最终谈薪的人，本来就是高成交概率的匹配。

为什么通常能招成

- 工资带先筛掉一批边界根本不重叠的匹配
- 多轮面试让信息逐渐收敛，而不是始终高度不对称
- 谈崩通常只发生在误判较大或边界本就不重叠时



结论与课堂启示

- ① 招聘页面上的薪酬区间，是重复博弈下形成的均衡工资带，而不是任意标价
- ② 区间下限来自效率工资与不偷懒约束，上限来自边际产出与企业异质性
- ③ 面试中的工资落点由不完全信息下的信号博弈决定，现实中多数招聘能完成，破裂只是少数误判情形

对求职者的启示

真正能把报价从带宽下沿推向上沿的，不是一次强硬表态，而是更高质量、可验证的信号。



参考文献

-  Shapiro, C., and Stiglitz, J. E., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, American Economic Review, 74(3), 1984.
-  Spence, M., Job Market Signaling, Quarterly Journal of Economics, 87(3), 1973.
-  Fudenberg, D., and Tirole, J., Game Theory, MIT Press, 1991.
-  Gibbons, R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992.